STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER MARDIRA INDONESIA

PRROGAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	IF 3224	3 SKS	4 (EMPAT)	10-01-2021

WK-1 BID.AKADEMIK	DOSEN PENGEMBANG RPS	KA PRODI
Rohmat Nur Ibrahim, M.T.	Tim	Jajat Sudrajat, S. Kom.,M. Kom

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI :
	1. Menjadi Tenaga Profesional dibidang development software 2. Menjadi Tenaga Profesional dibidang Data Solution Specialist 3. Menjadi Tenaga Profesional dibidang Rekayasa Perangkat Lunak 4. Wirausahawan berbasis teknologi informasi/ Technopreneur
	CP-MK : 1. Mampu memahami dan melakukan langakah-langkah proses instalasi JDK 8 dan IDE Netbeans. 2. Mampu mengembangkan program sederhana dengan konsep struktural programming menggunakan bahasa pemrograman Java.

	3. Mampu menggunakan tipe data, operator, ekspresi yang sesuai untuk setiap program/aplikasi yang dikembangkan. 4. Mampu menggunakan perulangan dan percabangan untuk mengembangkan sebuah aplikasi.
	Sikap : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; **Pengetahuan :** 1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer /Informatika secara umum dan konsep teoritis pada bidang Network atau Data Solution secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 2. Mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma/metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis website atau mobile **Keterampilan Khusus :** 1. Mampu menggunakan objek yang umum digunakan. 2. Mengetahui keberadaan dan mampu menggunakan class dan fungsi standar. 3. Memahami dan mampu menggunakan array dalam pembuatan aplikasi. 4. Mengetahui dan mampu meng-implementasikan operasi string pada aplikasi. 5. Mampu mengimplementasi operasi file pada aplikasi dengan pemrograman java. 6. Mampu membuat rancangan dasar suatu aplikasi untuk menyelesaikan suatu masalah sederhana. 7. Memahami dan mampu membuat program C dengan memakai konsep-konsep dasar pemrograman, seperti: literal, tipe data, ekspresi, operator, perintah, blok perintah..
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada object oriented programming (OOP), seperti class – object, encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, abstract class. Secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java. Selain konsepkonsep dasar OOP, pada mata kuliah ini juga akan dipelajari konsep exception handling, multithreading, object persistence, berbagai Collection, Java API, database connection, GUI (Graphical User Interface), serta deployment.

Materi Pembelajaran/pokok Bahasan	1. Konsep class dan object 2. Atribut dan method 3. Enkapsulasi 4. Inheritance 5. polimorphisme 6. Abstract class Interface 7. Exception handling
Pustaka	**Utama :** 1. Y. Daniel Liang, “Java Programming Comprehensive”, 10th edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 2013 2. Paul Deitel, Harvey Deitel, “Java: How to Program”, 9th edition, Prentice Hall, 2012 3. Head First Java, 2nd edition, 2008, Bert Bates and Kathy Sierra, O'Reilly 4. Java™ How to Program, 9th, 2012, Prentice Hall 5. Head First Object Oriented Design and Analysis, 1st edition, 2006, Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West, O'Reilly Media **Pendukung :** 1. Abdul Kadir, “Algoritma & Pemrograman Menggunakan Java”, Andi Offset, 2012 2. C. Thomas Wu, An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 4th Edition, Mc Graw Hill, 2006. 3. C. Thomas Wu, An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 4th Edition, Mc Graw Hill, 2006. 4. Ariesto Hadi Sutopo dan Fajar Masya, Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, 2005.
Media Pembelajaran	Laptop/computer, LCD, meet, LMS

STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	• Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh dari obyek, enkapsulasi, polimorfisme dan inheritance • Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pemrograman berorientasi obyek (PBO) dan pemrograman terstruktur	• Ketepatan menjelaskan komponen dalam pemrograman berorientasi objek	Proses diskusi kelas dan Tanya Jawab	• Ceramah, Diksusi 2x(2x50”)	Kontrak Kuliah Konsep dasar pemrograman berorientasi objek: - obyek, - enkapsulasi, - polimorfisme - inheritance	5,00%
2	• Mahasiswa memahami perbedaan antara kelas dan object. • Mahasiswa mampu membuat kelas (sederhana) dan object dalam bahasa Java. • Mahasiswa memahami penggunaan serta dapat membuat program	• Ketepatan menjelaskan konsep enkapsulasi dan komponennya (modifier, constructor, property) dalam PBO	Proses diskusi kelas dan Tanya Jawab	Ceramah, Demo 2x(2x50”)	**Classes and object** 1. The difference between 2. class and object, by giving 3. some examples 4. making a simple first object (Fokus: first	5,00%

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sederhana menggunakan tipe primitif, array, keyword, reference variable, deklarasi dan assignment objek, • Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan dalam prograam tentang siklus objek (penggunaan constructor dan garbage collector)				programming with java) 5. rimitive and reference: Type, keywords, reference variable, object declaration & assignment, objects in garbage collector, arrays 6. Object cycle: life and death 7. Constructor & Garbage collector	
3	• Mahasiswa mampu menjelaskan enkapsulasi disertai contoh • Mahasiswa mampu mendesain PBO dengan konsep enkapsulasi	• Ketepatan menjelaskan konsep enkapsulasi dan komponennya (modifier, constructor,	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Ceramah Diskusi Praktek Penugasan 2x(2x50”)	Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi : 1. modifier 2. constructor 3. property	5,00%

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		property) dalam PBO				
4	• Mahasiswa mampu menjalankan contoh program secara mandiri	• Mampu menjalankan program,	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Kuliah, Diskusi , Presentasi 1x(2x50”)	1. Mencoba program pada buku referensi 2.	5,00%
5	• Mahasiswa mampu mengimplementasikan enkapsulasi	• Mampu mengimplementasikan enkapsulasi	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Kuliah, Diskusi , Presentasi 1x(2x50”)	1. Mendesain program yang memanfaatkan enkapsulasi untuk permasalahan sederhana dan mengimplementasikan dengan Java	5,00%
6	• Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pewarisan (inheritance)	• Mampu menjalankan program	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Kuliah, Diskusi , Presentasi 1x(2x50”)	Konsep Pewarisan : • Pewarisan tunggal • Pewarisan Majemuk	5,00%

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	• Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis pewarisan				1. Overriding 2. Overloading	
7	• Mahasiswa mampu mendesain PBO dengan pewarisan	• Mampu mengimplementasikan pewarisan	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Kuliah, Diskusi , Presentasi 1x(2x50”)	Konsep Pewarisan : • Pewarisan tunggal • Pewarisan Majemuk 1. Overriding 2. Overloading	5,00%
Evaluasi Tengah Semester (UTS) **Melakukan Validasi Hasil Penilaian, Evaluasi, dan Perbaikan Proses Pembelajaran Berikutnya**						
8	• Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan Exception Handling. • Mahasiswa dapat membuat kelas Exception sendiri.	• mampu memahami dan menggunakan Exception Handling.	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Ceramah, Demo	1. Exception handling 2. Exception as an object 3. try-catch 4. throws 5. Try-catch- finally 6. Multiple exception	

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					7. Polymorphism in exception 8. Making your own exception	
9	• Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Persistensi Objek dalam file.	Ketepatan penggambaran dari: • Flowchart aplikasi • Desain class diagram • Desain ER diagram	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Ceramah, Demo, Praktek	Object Persistence 1. Saving object state 2. Writing a serialized object to a file 3. Object serialization (serializable interface) 4. Deserializing an object	10,00%
10	• Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan konsep sinkronisasi menggunakan thread	•	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Ceramah, Demo, Praktek	**Multithreading** 1. Launching new thread 2. Runnable interface 3. Thread' state	

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					4. Runnable - running loop 5. Thread scheduler 6. Making and starting two thread 7. Locking object 8. Synchronized method using lock 9. deadlock	
11	• Mahasiswa mampu menggunakan Java API untuk membantu membuat aplikasi.	•	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Ceramah, Demo	**Using java library (java API)** 1. How to use it 2. Simple example	
12	• Mahasiswa mampu menggunakan struktur data yang telah terdefinisi dalam Collections untuk membuat aplikasi	•	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Ceramah, Demo, Praktek	**Collections** 1. Interface Collection and class Collections 2. Type wrapper classess for primitive types	

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Autoboxing and autounboxing 4. List: ArrayList - Iterator, LinkedList 5. Stack 6. Sets 7. Maps	
13	• Mahasiswa mampu membuat koneksi dari aplikasi berbasis java ke DBMS	Ketepatan dalam mengimplementasika: • Desain class diagram ke dalam kode program • Fungsionalitas utama dari aplikasi	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Ceramah, Demo, Praktek	**Making connection with database** 1. JDBC 2. Oracle/mysql (?)	
14	• Mahasiswa mampu membuat aplikasi berbasis GUI/Swing.	Hasil akhir proyek aplikasi dapat memenuhi kriteria: • Sesuai antara perancangan dan implementasi kode program	Proses diskusi kelas Tanya Jawab	Ceramah, Demo, Praktek	**GUI & SWING** 1. User event 2. Listener interface 3. Action event 4. Inner class 5. Swing component	

Sesi	Sub-CP-MK (Sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		• Tidak ada bug/error pada aplikasi • Semua fungsionalitas aplikasi berjalan				
Evaluasi Akhir Semester (UAS) **Melakukan Validasi Hasil Penilaian Akhir Semester**						

Catatan :

1) TM : Tatap Muka, BT : Belajar Terstruktur, BM : Belajar Mandiri
2) [TM : 2x (2x50")] di baca : kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3.33 jam)
3) [BT+BM:(2x2)x(2x60")] dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu)x2sksx60 menit=480 menit (8 jam)

1. Capaian mata kuliah :

1) Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/style penulisan pustka internasional, dalam contoh ini menggunakan style APA
2) RPS; Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program studi